Sélection — Équations différentielles

Cinq problèmes à travailler après le cours

Ces cinq problèmes sont la sélection principale pour les séances, *après* l'explication du cours. Ils vont de la mise en application au niveau des devoirs et des concours ; chacun réunit plusieurs résultats du chapitre. Ils complètent le TD complet et le livre, qu'ils ne remplacent pas.

Mode d'emploi. Les traiter dans l'ordre. Pour chaque problème : lire l'en-tête (notions, objectifs, prérequis), chercher au brouillon, puis rédiger. En cas de blocage, lire *une seule* indication (page des indications), puis reprendre. Ne lire la correction qu'une fois le problème terminé ou après un vrai effort : elle explique le *choix de la méthode* avant les calculs. L'origine de chaque problème est indiquée en tête ; les problèmes « d'après » un concours sont des adaptations rédigées par Le Collé, pas les énoncés officiels.

					énoncé	indic.	corrigé
1	Mise en application	Régime transitoire et régime permanent	●●○○○	35 min	2	7	8
2	Méthodes classiques	Solution polynomiale et changement de variable	●●○○○	35 min	3	7	9
3	Approfondissement	Changement de fonction et recollement	●●●●○	45 min	4	7	9
4	Problème de synthèse	Trois méthodes pour une même équation	●●●●●	50 min	5	7	9
5	Niveau DS / concours	Solutions périodiques d'un oscillateur forcé	●●●●●	1 h	6	7	10

PROBLÈME 1 · MISE EN APPLICATION

Régime transitoire et régime permanent

Difficulté ●●○○○ · durée indicative : 35 min · Problème original Le Collé

Notions	premier ordre, équation caractéristique, passage aux complexes, solution périodique, comportement en $+\infty$.
Objectifs	Résoudre des équations à coefficients constants, puis interpréter la structure « solution particulière + solution homogène » en termes de régimes.
Prérequis	Résolution du premier ordre ; Théorème sur l'équation caractéristique ; Écriture $a\cos t + b\sin t = A\cos(t-\varphi)$.

Partie A : un circuit du premier ordre. On considère $(E_1) : y' + y = \cos t$.

1. Résoudre (E_1) sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que (E_1) admet une unique solution 2π-périodique y_p, et l'écrire sous la forme $y_p(t) = A\cos(t-\varphi)$ avec $A > 0$.
3. Montrer que, pour toute solution y de (E_1), $y(t) - y_p(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$. Interpréter : régime transitoire, régime permanent.

Partie B : un oscillateur amorti. Soit $\lambda \geq 0$ et $(H_\lambda) : y'' + 2\lambda y' + y = 0$.

4. Résoudre (H_λ) sur $\mathbb{R}$ en distinguant $\lambda = 0$, $0 < \lambda < 1$, $\lambda = 1$ et $\lambda > 1$.
5. Montrer que, si $\lambda > 0$, toutes les solutions de (H_λ) tendent vers 0 en $+\infty$. Que se passe-t-il pour $\lambda = 0$?
6. On prend $\lambda = \frac{1}{2}$ et l'on considère $(E_2) : y'' + y' + y = \cos t$. Déterminer une solution particulière, puis montrer que toutes les solutions de (E_2) se rapprochent d'une même fonction périodique : leur différence avec elle tend vers 0 en $+\infty$.

indications p. 7 · correction p. 8

PROBLÈME 2 · MÉTHODES CLASSIQUES

Solution polynomiale et changement de variable

Difficulté ● ● ○ ○ ○ · durée indicative : 35 min · Cours, exercice 1.8 · TD complet, exercice 16

Notions	solution polynomiale, changement de variable, théorème de Cauchy, problème de Cauchy.
Objectifs	Résoudre une équation à coefficients variables par deux méthodes guidées, et contrôler le résultat par la dimension de l'espace des solutions.
Prérequis	Théorème de Cauchy linéaire ; Dérivée d'une composée ; Fonctions hyperboliques.

On considère (E) : $(1+t^2)y'' + ty' - y = 0$ sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les solutions polynomiales de (E).
2. Résoudre (E) en posant $t = \operatorname{sh} x$.
3. Déterminer la solution telle que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 1$.

indications p. 7 · correction p. 9

PROBLÈME 3 · APPROFONDISSEMENT

Changement de fonction et recollement

Difficulté ● ● ● ● ○ · durée indicative : 45 min · Exercice complémentaire · TD complet, exercice 25

Notions	changement de fonction, coefficients constants, recollement, série entière.
Objectifs	Ramener une équation à coefficients variables à une équation à coefficients constants, puis étudier les solutions au point où le coefficient dominant s'annule.
Prérequis	Dérivée d'un produit ; Développements limités usuels ; Séries entières usuelles.

On considère (E) : $t^2y'' + 4ty' + (2 - t^2)y = 1$.

1. On pose $z(t) = t^2y(t)$. Montrer que y est solution de (E) sur un intervalle si et seulement si $z'' - z = 1$.
2. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$.
3. Montrer que (E) admet une unique solution sur $\mathbb{R}$.

indications p. 7 · correction p. 9

PROBLÈME 4 · PROBLÈME DE SYNTHÈSE

Trois méthodes pour une même équation

Difficulté ● ● ● ● ● · durée indicative : 50 min · Exercice complémentaire · TD complet, exercice 27

Notions	série entière, changement de fonction, recollement, théorème de Cauchy, dimension de l'espace des solutions.
Objectifs	Croiser trois méthodes sur une même équation, et comprendre pourquoi l'espace des solutions sur $\mathbb{R}$ peut être une droite.
Prérequis	Séries entières : produit par t, dérivation ; Théorème de Cauchy linéaire.

On considère (E) : $ty'' + 2y' + ty = 0$.

1. Déterminer les solutions de (E) développables en série entière au voisinage de 0, et reconnaître leur somme.
2. On pose $z(t) = ty(t)$. Montrer que y est solution de (E) sur un intervalle si et seulement si $z'' + z = 0$.
3. En déduire les solutions de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$.
4. Déterminer les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$. Forment-elles un plan vectoriel ? Pourquoi le théorème de Cauchy ne s'applique-t-il pas ?

indications p. 7 · correction p. 9

PROBLÈME 5 · NIVEAU DS / CONCOURS

Solutions périodiques d'un oscillateur forcé

Difficulté ● ● ● ● ● · durée indicative : 1 h · Exercice complémentaire · TD complet, exercice 28

Notions	intégrale fonction de sa borne, problème de Cauchy, périodicité, résonance.
Objectifs	Exprimer une solution par une intégrale, puis caractériser l'existence de solutions périodiques, comme dans un problème de concours.
Prérequis	Dérivée de $x \mapsto \int_0^x g$; Intégrale d'une fonction périodique sur une période.

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et l'équation $(E) : y'' + y = f(t)$.

1. Montrer que $y_0(t) = \displaystyle\int_0^t \sin(t-u) f(u)\, du$ est la solution de (E) telle que $y_0(0) = y_0'(0) = 0$. *(Développer $\sin(t-u)$ pour dériver.)*
2. On suppose f 2π-périodique, et l'on pose $C = \int_0^{2\pi} f(u)\cos u\, du$, $S = \int_0^{2\pi} f(u)\sin u\, du$. Montrer que $y_0(t+2\pi) - y_0(t) = C\sin t - S\cos t$.
3. En déduire que (E) admet une solution 2π-périodique si et seulement si $C = S = 0$, et qu'alors toutes les solutions le sont.
4. Application : $f(t) = \cos t$, puis $f(t) = \cos(2t)$.

indications p. 7 · correction p. 10

Indications

Une indication par question délicate. Nén lire quúne à la fois, puis reprendre la recherche.

Problème 1 Régime transitoire et régime permanent

- 1. Résoudre $z' + z = e^{it}$, puis prendre la partie réelle.
- 2. Si $K \neq 0$, la fonction Ke^{-t} est strictement monotone : peut-elle être périodique ?
- 4. Discuter le signe de $\lambda^2 - 1$; pour $\lambda > 1$, regarder la somme et le produit des racines.
- 5. Toutes les exponentielles ont une partie réelle strictement négative.
- 6. $i^2 + i + 1 = i$: $z = \frac{e^{it}}{i}$.

Problème 2 Solution polynomiale et changement de variable

- 1. Chercher le degré n par le terme dominant, puis les coefficients.
- 2. Poser $z(x) = y(\operatorname{sh} x)$: $z'(x) = \operatorname{ch} x\, y'(\operatorname{sh} x)$, puis dériver encore ; on doit obtenir $z'' - z = 0$.
- 2. Pour revenir à t : $\operatorname{ch} x = \sqrt{1+t^2}$ et $e^x = t + \sqrt{1+t^2}$.
- 3. Les conditions en 0 portent sur $y(0) = z(0)$ et $y'(0) = z'(0)$.

Problème 3 Changement de fonction et recollement

- 1. Calculer z' et z'', et comparer $z'' - z$ au premier membre de (E).
- 2. $z'' - z = 1$: une constante est solution particulière.
- 3. Développer le numérateur en 0 : la limite n'est finie que si le numérateur est un $O(t^2)$.
- 3. Pour la dérivabilité en 0, écrire $\frac{\operatorname{ch} t - 1}{t^2}$ comme somme d'une série entière.

Problème 4 Trois méthodes pour une même équation

- 1. Écrire chaque terme sous la forme $\sum(\dots)t^n$; la relation lie a_{n+1} à a_{n-1}.
- 1. $\sum \frac{(-1)^p t^{2p+1}}{(2p+1)!} = \sin t$.
- 2. $z' = y + ty'$.
- 4. Pour quelles constantes la solution a-t-elle une limite finie en 0 ?

Problème 5 Solutions périodiques d'un oscillateur forcé

- 1. Développer $\sin(t-u) = \sin t \cos u - \cos t \sin u$ et sortir de l'intégrale ce qui ne dépend pas de u.
- 2. $\int_t^{t+2\pi} g = \int_0^{2\pi} g$ pour g continue et 2π-périodique.
- 3. Une fonction $C\sin t - S\cos t$ est nulle si et seulement si $C = S = 0$: l'évaluer en 0 et en $\frac{\pi}{2}$.
- 4. $\int_0^{2\pi} \cos^2 u\, du = \pi$; $\int_0^{2\pi} \cos 2u \cos u\, du = 0$.

Corrections

Chaque correction commence par le choix de la méthode ; les encadrés résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.4 du cours » désignent le cours.

Problème 1 Régime transitoire et régime permanent

Choix de la méthode. au premier comme au second ordre : solutions de l'équation homogène, puis une solution particulière de la forme du second membre (passage aux complexes). Le comportement en $+\infty$ se lit sur les exponentielles de l'équation homogène.

1. Homogène : Ke^{-t}. On résout $z' + z = e^{it}$: $z = ce^{it}$ avec $(i+1)c = 1$, $c = \frac{1-i}{2}$, et $\mathrm{Re}\left(\frac{1-i}{2}e^{it}\right) = \frac{\cos t + \sin t}{2}$. Solutions : $y = \frac{\cos t + \sin t}{2} + Ke^{-t}$.

2. $y_p = \frac{\cos t + \sin t}{2}$ est 2π-périodique. Si $K \neq 0$, $y - y_p = Ke^{-t}$ n'est pas périodique (elle est strictement monotone), donc y ne l'est pas : y_p est l'unique solution périodique. Avec $\cos t + \sin t = \sqrt{2}\cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$: $y_p = \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$, $A = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

3. $y - y_p = Ke^{-t} \to 0$. Le terme Ke^{-t}, qui dépend de la condition initiale, s'efface : c'est le *régime transitoire* ; il reste la réponse périodique y_p, indépendante de la condition initiale : le *régime permanent*.

4. Équation caractéristique $r^2 + 2\lambda r + 1 = 0$, de discriminant réduit $\lambda^2 - 1$.

- $\lambda = 0$: $r = \pm i$, $y = A\cos t + B\sin t$.
- $0 < \lambda < 1$: $r = -\lambda \pm i\omega$ avec $\omega = \sqrt{1-\lambda^2}$, $y = e^{-\lambda t}(A\cos\omega t + B\sin\omega t)$ (régime pseudo-périodique).
- $\lambda = 1$: racine double -1, $y = (A + Bt)e^{-t}$ (régime critique).
- $\lambda > 1$: deux racines réelles $r_\pm = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 1}$, toutes deux strictement négatives (leur produit vaut 1 et leur somme $-2\lambda < 0$), $y = Ae^{r_+ t} + Be^{r_- t}$ (régime apériodique).

5. Si $\lambda > 0$, dans chaque cas les solutions sont combinaisons de fonctions $t^k e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ ou $t^k e^{\alpha t}\sin(\beta t)$ avec $\alpha < 0$: elles tendent vers 0 (croissances comparées pour $\lambda = 1$). Pour $\lambda = 0$, les solutions non nulles sont périodiques et ne tendent pas vers 0 : pas d'amortissement.

6. On résout $z'' + z' + z = e^{it}$: i n'est pas racine ($i^2 + i + 1 = i \neq 0$), $z = \frac{e^{it}}{i} = -ie^{it}$, de partie réelle $\sin t$. Donc $y_p = \sin t$ et, d'après 4 et 5 ($\lambda = \frac{1}{2}$), toute solution s'écrit $y = \sin t + h(t)$ avec h solution de $(H_{1/2})$, qui tend vers 0 : $y(t) - \sin t \to 0$.

> **À RETENIR** équation linéaire à coefficients constants, amortie, forcée par un signal périodique : la solution générale de l'équation homogène est le régime transitoire, la solution particulière périodique est le régime permanent.

□

Problème 2 Solution polynomiale et changement de variable

1. Pour y de degré n, le coefficient de t^n est $\big(n(n-1)+n-1\big)a_n = (n^2-1)a_n$: $n=1$ (le cas constant donne $y=0$). Avec $y=at+b$: $at-at-b=0$, donc $b=0$. Solutions polynomiales : $y=at$.

2. $t=\operatorname{sh}x$ est une bijection $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, de réciproque $\mathcal{C}^2$. Avec $z(x)=y(\operatorname{sh}x)$: $z'=\operatorname{ch}x\,y'(\operatorname{sh}x)$, $z''=\operatorname{ch}^2x\,y''(\operatorname{sh}x)+\operatorname{sh}x\,y'(\operatorname{sh}x)$. Comme $1+\operatorname{sh}^2x=\operatorname{ch}^2x$, l'équation devient $z''-z=0$: $z=A\operatorname{sh}x+B\operatorname{ch}x$, d'où $y=At+B\sqrt{1+t^2}$.

3. $y(0)=B=1$ et $y'(0)=A=1$: $y=t+\sqrt{1+t^2}$.

> **À RETENIR** le changement de variable proposé transforme $1+t^2$ en ch^2x : l'équation devient à coefficients constants.

□

Problème 3 Changement de fonction et recollement

1. $z'=2ty+t^2y'$ et $z''=2y+4ty'+t^2y''$, donc $t^2y''+4ty'+(2-t^2)y=z''-z$.

2. $z''-z=1$: $z=-1+A\operatorname{ch}t+B\operatorname{sh}t$. Sur chaque demi-droite, $y=\frac{-1+A_\pm\operatorname{ch}t+B_\pm\operatorname{sh}t}{t^2}$.

3. Une solution sur $\mathbb{R}$ est continue en 0. Quand $t\to0^+$, $-1+A_+\operatorname{ch}t+B_+\operatorname{sh}t=(A_+-1)+B_+t+O(t^2)$: la limite de y n'est finie que si $A_+=1$ et $B_+=0$; de même à gauche. Il reste $y(t)=\frac{\operatorname{ch}t-1}{t^2}$ pour $t\neq0$, et $y(0)=\frac12$ (limite). Cette fonction est la somme de la série entière $\sum\frac{t^{2n}}{(2n+2)!}$, de rayon infini : elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, et l'équation en 0 s'écrit $2\cdot\frac12=1$. Il y a donc une unique solution sur $\mathbb{R}$.

□

Problème 4 Trois méthodes pour une même équation

1. Avec $y=\sum a_nt^n$: $ty''=\sum(n+1)na_{n+1}t^n$, $2y'=\sum2(n+1)a_{n+1}t^n$, $ty=\sum a_{n-1}t^n$ ($n\geq1$). Le coefficient constant donne $2a_1=0$; pour $n\geq1$, $(n+1)(n+2)a_{n+1}+a_{n-1}=0$. Les termes impairs sont nuls, et $a_{2p}=\frac{(-1)^pa_0}{(2p+1)!}$ (récurrence). Rayon infini, et $y=a_0\sum\frac{(-1)^pt^{2p}}{(2p+1)!}=a_0\frac{\sin t}{t}$ ($t\neq0$), prolongée par a_0 en 0.

2. $z'=y+ty'$, $z''=2y'+ty''$, donc $z''+z=ty''+2y'+ty$.

3. $z=A\cos t+B\sin t$, donc $y=\frac{A\cos t+B\sin t}{t}$ sur chaque demi-droite (constantes $A_\pm$, $B_\pm$).

4. Pour qu'une solution ait une limite finie en 0, il faut $A_+=A_-=0$ (sinon $\frac{A\cos t}{t}$ diverge). Il reste $y=B_\pm\frac{\sin t}{t}$, de limite $B_\pm$: la continuité impose $B_+=B_-=B$. La fonction $B\frac{\sin t}{t}$ (prolongée par B) est la somme d'une série entière de rayon infini, donc $\mathcal{C}^\infty$, et elle est solution sur $\mathbb{R}$ (question 1). Les solutions sur $\mathbb{R}$ forment une *droite* vectorielle, et non un plan : le coefficient t de y'' s'annule en 0, l'équation ne se normalise pas sur $\mathbb{R}$ et le théorème de Cauchy ne s'y applique pas (par exemple, aucune solution ne vérifie $y(0)=0$, $y'(0)=1$).

> **À RETENIR** trois méthodes (série entière, changement de fonction, recollement) qui se recoupent et se contrôlent mutuellement.

□

Problème 5 Solutions périodiques d'un oscillateur forcé

1. $y_0(t) = \sin t \int_0^t f(u)\cos u\,du - \cos t \int_0^t f(u)\sin u\,du$. En dérivant (produit et intégrale de borne variable), les termes $\sin t\, f(t)\cos t - \cos t\, f(t)\sin t$ s'annulent : $y_0'(t) = \cos t \int_0^t f\cos + \sin t \int_0^t f\sin$. En dérivant encore : $y_0'' = -y_0 + f(t)(\cos^2 t + \sin^2 t) = -y_0 + f$. Enfin $y_0(0) = y_0'(0) = 0$.

2. Comme $f(u)\cos u$ est 2π-périodique, $\int_0^{t+2\pi} f\cos = \int_0^t f\cos + \int_t^{t+2\pi} f\cos = \int_0^t f\cos + C$, et de même avec sin ; en reportant dans l'expression de y_0, on obtient $y_0(t+2\pi) = y_0(t) + C\sin t - S\cos t$.

3. Les solutions sont $y = y_0 + A\cos t + B\sin t$, et $y(t+2\pi) - y(t) = C\sin t - S\cos t$ pour toutes. Cette fonction est nulle si et seulement si $C = S = 0$ (prendre $t = 0$ et $t = \frac{\pi}{2}$). Donc ou bien toutes les solutions sont 2π-périodiques, ou bien aucune.

4. $f = \cos$: $C = \pi \neq 0$, aucune solution périodique (résonance : on retrouve $\frac{t}{2}\sin t$). $f(t) = \cos 2t$: $C = S = 0$, toutes les solutions sont 2π-périodiques (par exemple $y_p = -\frac{1}{3}\cos 2t$).

□